

Ejercicio: Control de Habitantes en un Edificio

Se desea controlar el número de habitantes en un edificio de **6 pisos** y **4 puertas por piso** (A, B, C y D). El programa debe pedir al usuario que introduzca el número de habitantes de cada puerta del edificio. Después, mediante un **menú**, el usuario podrá elegir entre las siguientes opciones:

(5 puntos)

A. Obtener el número máximo y mínimo de habitantes

Se espera que esta opción del programa se encargue de toda la lógica necesaria a través de una o varias funciones de cumplir los siguientes objetivos:

- El número **máximo** de habitantes
- El número **mínimo** de habitantes
- El **piso** y la **puerta** donde se encuentran

La salida debe mostrarse así:

**“El número máximo de habitantes pertenece al piso X, letra Y.
El número mínimo pertenece al piso X, letra Y.”**

Si existe más de un piso-letra coincidente con el máximo o el mínimo, deben mostrarse **todos**.

B. Calcular la media de habitantes por letra

Debe obtenerse la media de habitantes de cada una de las cuatro puertas: A, B, C y D. El programa mostrará algo como:

- **Media de la letra A = X**
- **Media de la letra B = Y**
- **Media de la letra C = Z**
- **Media de la letra D = W**

C. Calcular la media de habitantes por piso

Se espera que esta opción del programa se encargue de toda la lógica necesaria a través de una o varias funciones de cumplir los siguientes objetivos:

1. Calcular la **media de habitantes de cada piso**.
2. Determinar:
 - a.Cuál es la **media más baja**.
 - b. A qué **piso** pertenece.

La salida debe mostrarse así:

“La menor media de habitantes por piso es X y corresponde al piso Y.”

Además, el programa debe determinar **cuántas puertas superan la media** en cada piso.

D. Mostrar los datos en forma de tabla

El programa debe mostrar los habitantes del edificio con el siguiente formato:

	PUERTA A	PUERTA B	PUERTA C	PUERTA D
PISO 1	XX	XX	XX	XX
PISO 2	XX	XX	XX	XX
PISO 3	XX	XX	XX	XX
PISO 4	XX	XX	XX	XX
PISO 5	XX	XX	XX	XX
PISO 6	XX	XX	XX	XX

E. Salir del programa

Normalmente aquí no apunto nada, pero recuerda, los menús de los programas en Java normalmente se hacen con un **do-while** y eventualmente todos los bucles tienen que terminar, esta tiene que ser la opción que una vez escogida acabé con el programa, es decir, termine.